Documentación técnica

Archivist — descarga de comprobantes recibidos del SRI

Dato	Detalle
Documento	Documentación técnica
Dirigido a	TI y desarrollo
Aplicación	Archivist 1.0.0
Versión	1.0
Fecha	27/10/2026
Elaborado por	Villacis Rommel

1. Objetivo y alcance

Archivist es una aplicación de escritorio para Windows que descarga los PDF y XML de los comprobantes electrónicos **recibidos** desde el portal SRI en línea (`srienlinea.sri.gob.ec`). El usuario elige el filtro (periodo de emisión y tipo) y pulsa Consultar de forma manual; el resto del flujo es automático: inicio de sesión, lectura y validación del listado, captura de evidencia, descarga y ordenamiento en carpetas.

Dentro del alcance: comprobantes recibidos de los tipos del combo del portal (Factura, Liquidación de compra, Nota de crédito, Nota de débito y Comprobante de retención), descarga de PDF y XML, evidencia en imagen y ejecución por usuario.

Fuera del alcance: listados de más de una página (pendiente), ejecución sin intervención del usuario, resolución automática del captcha, comprobantes emitidos, y cualquier modificación de datos en el portal.

> **Importante**
> Las pruebas se hicieron contra el portal real del SRI con consultas de solo lectura. Archivist hace un solo intento de inicio de sesión por ejecución para no arriesgar el bloqueo de la cuenta.
> El tipo Comprobante de retención es el verificado de punta a punta. Los demás tipos están soportados por el código, pero deben probarse con datos reales antes de usarlos en producción.

2. Arquitectura general

Archivist automatiza el navegador Microsoft Edge instalado en el equipo mediante Playwright. No incluye navegador propio. Edge se lanza como un proceso normal, con un puerto de depuración local, y Playwright se conecta a él por CDP. Se empaqueta con PyInstaller (carpeta, sin consola) y se distribuye con un instalador de Inno Setup.

1. **Instalador (Inno Setup).** Copia el programa, pide el RUC y la clave y crea el archivo .env del usuario. Se instala por usuario, sin permisos de administrador.
2. **Aplicación (Python + Playwright).** Lee el .env, lanza Edge con un perfil persistente, se conecta por CDP y recorre el portal.
3. **Portal SRI en línea.** Se consulta con la sesión del usuario; solo lectura. La consulta está protegida por reCAPTCHA Enterprise invisible.
4. **Carpetas del usuario.** Comprobantes y evidencias en Documentos\Archivist; configuración y sesión en AppData.
5. **Notificaciones de Windows.** Único canal de aviso al usuario: la aplicación no tiene consola.

Capa	Responsabilidad
`pages/`	Sabe cómo interactuar con cada pantalla del portal (selectores, esperas).
`services/`	Sabe qué hacer con los resultados: descargar, organizar, evidenciar, notificar.
`models.py`	Lógica pura sin Playwright ni portal: clave de acceso, comprobante, validación del lote.
`workflow.py`	Sabe en qué orden hacerlo y arma el resumen.

Capa	Responsabilidad
main.py	Convierte el resultado o el error en un aviso y un código de salida.

3. Estructura del proyecto

```
main.py                     punto de entrada (--version, --verificar, --salida)
archivist_app/
  __init__.py               versión de la aplicación
  config.py                 rutas, carga del .env, recursos
  browser.py                Edge real por CDP, perfil persistente
  workflow.py               orquesta los pasos y arma el resumen
  models.py                 ClaveAcceso, Comprobante, validaciones
  exceptions.py             errores propios (SriError y derivadas)
  logger.py                 consola y, solo si se pide, registro en archivo
  verificar.py              verificación previa del equipo
  pages/
    login_page.py           login (un solo intento)
    comprobantes_page.py    espera de Consultar, filtro y listado
  services/
    downloader.py           descarga todo o nada (fetch)
    file_organizer.py       ruta y nombre de cada archivo
    evidence.py             capturas con banner
    notifier.py             notificaciones de Windows
    captcha_solver.py       2Captcha (explorado; NO se usa en el flujo)
assets/                     icono (.ico), imagen de avisos (.png) y logo
installer/archivist.iss      script de Inno Setup (instalador)
build.ps1                   pruebas + PyInstaller + Inno Setup
scripts/                    diagnósticos manuales contra el portal
tests/                      pruebas automáticas (pytest)
docs/                       estos documentos
```

Módulo	Detalle
config.py	Define ENV_FILE (%APPDATA%\Archivist\.env; el ejecutable empaquetado usa siempre este, nunca uno que viaje en el paquete), AUTH_DIR (%LOCALAPPDATA%\Archivist\.auth) y la carpeta de salida (Documentos\Archivist, tomada con la API de Windows para respetar redirecciones). El .env se lee en UTF-8 con o sin BOM y sin interpolación de ${...}. Valida las variables y que las URL sean https.
browser.py	open_context: lanza msedge.exe con --remote-debugging-port (puerto libre aleatorio), --user-data-dir=AUTH_DIR y --no-first-run; espera el puerto (20 s) y se conecta por CDP al contexto por defecto. Al terminar cierra Edge por CDP para que guarde las cookies del perfil.
login_page.py	Abre la URL de login. Si aparece el formulario (#usuario es el campo del RUC) hace un solo intento, escribiendo RUC y clave tecla a tecla porque los campos bloquean pegar, y exige que la sesión aguante 8 s fuera del login. Si no aparece, asume sesión vigente. Después abre Recibidos y comprueba que exista el marcador del listado.
comprobantes_page.py	esperar_listado (sondea hasta 600 s; avisa al instante un rechazo de captcha o un captcha sin conexión), leer_filtro, paginas y leer_todas (valida tipo contra el filtro, filas, claves, repetidas y numeración contigua; con más de una página se detiene).

Módulo	Detalle
downloader.py	Descarga con fetch desde la página (POST del formulario con el ViewState vigente), valida el contenido de cada respuesta y mueve todo a destino solo si el lote completo salió bien. Pausa de 1 s entre peticiones.
file_organizer.py	ruta_destino: AAAA\MM\DD\<Tipo>\<número>_<RUC emisor>.<ext>. Solo admite pdf y xml; ruta máxima de 250 caracteres; decide por contenido entre escribir, omitir (idéntico) o conflicto (distinto).
evidence.py	capturar: captura de página completa con banner rojo superpuesto; una segunda captura con la tabla desplazada a la derecha solo si su contenedor desborda. guardar: carpeta por ejecución, nunca pisa un archivo.
notifier.py	notificar(título, mensaje) con winotify y el icono de assets. Separa dos avisos consecutivos 3 s, recorta los mensajes a 250 caracteres y nunca lanza excepción.
models.py	ClaveAcceso de 49 dígitos con dígito verificador (módulo 11), tipo, número y RUC; Comprobante.desde_celdas a partir de las seis primeras columnas del listado; validar_lote y nros_contiguos.
verificar.py	Comprueba Edge, configuración, carpetas de salida y de sesión, módulo de avisos y recursos, sin contactar el portal.
exceptions.py	SriError y derivadas: ConfigError, LoginError, PortalError, IncompleteBatchError y EvidenceError.
captcha_solver.py	Cliente de 2Captcha explorado durante el desarrollo. No lo usa el flujo y requiere truststore, que no está en requirements.txt.

4. Flujo de ejecución

1. **Configuración.** Lee %APPDATA%\Archivist\.env. Si falta el archivo o una variable, termina con ConfigError.
2. **Navegador y login.** Lanza Edge, conecta por CDP, abre el login y, si hace falta, inicia sesión (un solo intento). Abre Recibidos y comprueba el listado.
3. **Aviso inicial.** Notifica «Elige el tipo de comprobante y el rango de fechas, y pulsa Consultar en el portal».
4. **Espera.** Sondea hasta 600 s a que el portal conteste la consulta del usuario. Cada intento queda en el registro como «consulta resultado=ok», «rechazo_captcha» o «sin_token».
5. **Lectura y validación.** Lee el filtro, comprueba que haya una sola página y valida cada fila y el lote.
6. **Evidencia.** Captura el listado con el banner y lo guarda en la carpeta de la ejecución, antes de descargar.
7. **Descarga.** Obtiene PDF y XML de cada fila a una carpeta temporal y, si todo salió bien, los mueve a su destino.
8. **Resumen.** Notifica tipo, rango, comprobantes y archivos nuevos y omitidos. Código de salida 0 si todo salió bien y 1 si hubo error.

5. Decisiones de diseño

Edge real por CDP, no lanzado por Playwright

La consulta del portal exige un token de reCAPTCHA Enterprise invisible que se evalúa por puntaje. Con el Edge lanzado por Playwright las consultas se rechazaron de forma intermitente («Captcha incorrecta»), aun sin las banderas de automatización. Con Edge lanzado como proceso normal y conectado por CDP, navigator.webdriver es false y las consultas pasaron en las pruebas. El Firefox de Playwright se descartó: reCAPTCHA no llegó a generar el token.

Límite: no se midió una tasa de rechazo estadística. El puntaje lo decide Google y depende también de la red; por eso el rechazo sigue siendo posible y la aplicación lo avisa al instante para que el usuario reintente.

Consulta disparada por el usuario

El usuario pulsa Consultar y la aplicación espera el resultado; no intenta resolver el captcha. Se exploró 2Captcha (captcha_solver.py y scripts/diag_2captcha.py): los tokens obtenidos fueron rechazados por el portal, así que no se integró.

Descarga todo o nada

Antes de descargar se comprueba que cada fila tenga enlace de PDF y de XML. Los archivos se bajan a `Documentos\Archivist\.staging` y solo se mueven a su destino si el lote completo salió bien; si algo falla se aborta y no se guarda nada. Se valida el contenido: el PDF debe empezar con %PDF y el XML no puede ser HTML ni una respuesta AJAX (si se pierde la sesión el portal devuelve una página). La carpeta .staging es temporal: se borra al terminar, y solo si queda vacía, para no eliminar restos de una corrida interrumpida.

Costo: un solo comprobante defectuoso bloquea el lote completo. No hay reintentos automáticos, para no insistir contra el portal.

Descarga con fetch desde la página

Los enlaces de PDF y XML del listado son postbacks de JSF (href="#"), sin URL directa. Archivist reproduce ese POST con fetch() dentro de la página, con el ViewState vigente. En las pruebas devolvió el mismo archivo que el clic y no exigió un captcha nuevo. Ventaja: no depende de eventos de descarga y permite validar los bytes antes de escribir nada.

La red corporativa inspecciona SSL con un certificado propio: Edge lo acepta porque Windows tiene instalada la CA, pero Node (el que usa Playwright para descargar navegadores) falla con «self-signed certificate in certificate chain». Por eso se usa el Edge instalado y no se desactiva la validación de certificados.

Nombre del archivo: número y RUC del emisor

El archivo se llama `<número>_<RUC emisor>` (por ejemplo, 001-001-000006089_1790000000001.pdf). El número de documento solo no es único: dos emisores pueden usar el mismo número el mismo día y tipo, y como no hay subcarpeta por emisor sus rutas chocarían y el lote se abortaría. Con el RUC el nombre es único y determinista. La clave de acceso sigue dentro del XML; en las pruebas con datos reales el XML siempre la contenía (la comprobación solo advierte, no bloquea).

Repetible sin base de datos

Las rutas son deterministas. En cada ejecución se vuelve a pedir cada archivo al portal y se compara byte a byte con el que ya existe: si es idéntico se omite; si es distinto, el lote se cancela por conflicto. No hay manifiesto. Costo: repetir una consulta repite las peticiones, aunque no duplica archivos.

Consulta vacía

Hipótesis sin verificar contra el portal: una consulta sin resultados muestra el contenedor de la tabla vacío y se trata como válida (resumen con 0 comprobantes). Si el contenedor no apareciera, la aplicación esperaría 600 s y terminaría con «No apareció el listado».

Paginación pendiente

El listado del portal muestra 50 filas por página. Solo se ha observado una página, así que con más de una la aplicación se detiene con un error y no descarga nada (falla cerrado) en vez de entregar un lote parcial. Es la limitación funcional más importante de la versión 1.0.

Evidencias

Una captura de página completa del listado, con un banner superpuesto arriba a la izquierda (fondo blanco, texto rojo, posición fija y el máximo z-index) que se inserta justo antes de capturar y se retira después. Incluye evidencia, usuario (RUC), rango, página y fecha y hora. Si una tabla desborda su contenedor se toma además la captura desplazada a la derecha (`pagina-01-derecha.png`). Las capturas se toman antes de descargar, así que quedan aunque la descarga se cancele. Cada ejecución crea su propia carpeta AAAA-MM-DD_HHMMSS.

El badge de reCAPTCHA es un elemento de posición fija: en una captura de página completa cae a media página y tapa datos del listado. Por eso se oculta con visibility:hidden solo mientras dura la captura (opción style de Playwright); no se quita del DOM ni afecta a reCAPTCHA.

Ejecutable sin consola

El ejecutable se genera con `--noconsole`, como Docket: toda salida al usuario es una notificación o una ventana. Por eso el aviso de un error no controlado lleva el tipo y el texto del error («Archivist: error inesperado»), y `--version` y `--verificar` muestran su resultado en un cuadro de mensaje de Windows, o lo escriben en un archivo con `--salida RUTA` (es lo que usa build.ps1 en su prueba de humo).

Registro y notificaciones

Por política de TI no se escriben registros en disco, igual que en Docket. Los mensajes salen por consola solo si existe (el ejecutable no la tiene) y los avisos al usuario por notificación de Windows. Para diagnosticar un problema, con autorización de TI, la variable de entorno `ARCHIVIST_LOG_ARCHIVO=1` activa un registro rotativo (5 archivos de 1 MB) en `%LOCALAPPDATA%\Archivist\logs\archivist.log`, sin credenciales ni claves de acceso.

6. Particularidades del portal SRI

- **reCAPTCHA Enterprise invisible.** El botón Consultar ejecuta reCAPTCHA con la acción consulta_cel_recibidos y envía el token en un segundo POST. El rechazo se muestra como «Captcha incorrecta» y es intermitente.
- **Descargas por postback JSF.** Los enlaces lnkXml y lnkPdf de cada fila no tienen URL directa.
- **Identificadores j_idt inestables.** Cambian entre cargas de la página; no deben usarse como selectores. Son estables los de la tabla, los combos y los enlaces lnkXml y lnkPdf.
- **Paginador.** 50 filas por página de forma predeterminada (opciones de 25, 50 y 75), con el texto «(1 of 1)».
- **Inicio de sesión.** Vive bajo /auth/realms/. Abrir Recibidos sin una sesión creada desde el perfil hace que el portal cierre la sesión; por eso el orden es login primero y listado después (observado en el diagnóstico).
- **Número de documento.** No es único entre emisores (ver Decisiones de diseño).

7. Configuración y datos

Archivo .env

Ruta: `%APPDATA%\Archivist\.env`, una por usuario. Lo crea el instalador. Variables obligatorias:

Variable	Descripción
`PORTAL_LOGIN_URL`	URL https de inicio de sesión del portal. La plantilla .env.example ya la trae.
`PORTAL_RECIBIDOS_URL`	URL https de «Comprobantes electrónicos recibidos». La plantilla ya la trae.
`PORTAL_RUC`	RUC con el que se inicia sesión.
`PORTAL_PASSWORD`	Clave del portal.

Cada valor va entre comillas simples; se escapan \ y ' (como \\ y \') para que caracteres como # o $ no alteren la clave al leerla. Las variables CAPTCHA_* de la plantilla .env.example pertenecen a la exploración de 2Captcha y el flujo no las usa.

Ubicación de los datos

Dato	Ruta
Programa	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Archivist`
Configuración (.env)	`%APPDATA%\Archivist\.env`
Sesión del navegador	`%LOCALAPPDATA%\Archivist\.auth` (equivale a una credencial)
Registro (opcional)	`%LOCALAPPDATA%\Archivist\logs\archivist.log` (solo con ARCHIVIST_LOG_ARCHIVO=1)
Comprobantes	`<Documentos>\Archivist\AAAA\MM\DD\<Tipo>\`
Evidencias	`<Documentos>\Archivist\Evidencias\AAAA-MM-DD_HHMMSS\`

Dato	Ruta
Temporal de descarga	`<Documentos>\Archivist\.staging` (se borra al terminar)

<Documentos> es la ruta real que Windows asigna a Documentos y puede estar redirigida a OneDrive. En el equipo de desarrollo es D:\Documentos. Verifíquelo en cada equipo, porque los comprobantes y las capturas contienen nombres y RUC de terceros. Las carpetas de tipo son Facturas, Liquidaciones de compra, Notas de credito, Notas de debito y Retenciones.

8. Empaquetado e instalador

Compilación

Requisitos de desarrollo: Python 3.14 (con el que se desarrolló), Inno Setup 7 (o 6, con el idioma español) y las dependencias fijadas en requirements-dev.txt: Playwright 1.55.0, python-dotenv 1.0.1, winotify 1.1.0, pytest 8.3.3 y PyInstaller 6.20.0.

```
py -m pip install -r requirements-dev.txt
.\build.ps1
```

build.ps1 se detiene en la primera puerta que falle y no deja un instalador a medias. Pasos: entorno limpio (.venv-build), pruebas con pytest (si fallan, no empaqueta), PyInstaller (`--onedir --noconsole`, icono assets\archivist.ico, --collect-all playwright), prueba de humo del ejecutable (--version y --verificar mediante --salida: Edge, avisos y recursos deben salir OK), guarda de seguridad (el paquete no puede contener .env ni .auth), copia de .env.example y del manual, y compilación con Inno Setup. ISCC.exe se busca en las rutas habituales de Inno Setup 7 y 6. El resultado es `dist_installer\Archivist-Setup-<versión>.exe` junto a su SHA256 y el commit del que sale. Para una versión nueva se cambia __version__ en archivist_app__init__.py. En equipos con la política de ejecución restringida: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1`.

Se usa --onedir y no --onefile: onefile se descomprime en una carpeta temporal en cada arranque, es más lento y los antivirus lo marcan con más frecuencia.

Antes de compilar hay que tener un commit y una etiqueta (git tag v<versión>): un instalador que no se puede asociar a un commit no se puede reproducir ni investigar. build.ps1 avisa si no es así.

Comportamiento del instalador

Aspecto	Comportamiento
Privilegios	Por usuario (PrivilegesRequired=lowest). No pide administrador. Se instala en %LOCALAPPDATA%\Programs\Archivist.
AppId	`{94F94631-CA7E-4F84-98E9-36980F88FE03}`. **No cambiarlo nunca**: una versión nueva actualiza la instalada sin duplicarla. Una prueba automática lo fija.
Credenciales	Página «Credenciales del portal»: RUC, clave y repetición de clave. Valida que no estén vacíos, que el RUC tenga 13 dígitos numéricos y que las claves coincidan.

Aspecto	Comportamiento
Creación del .env	Al final de la instalación, en %APPDATA%\Archivist\.env (UTF-8), solo si no existe y se capturó el RUC. Escribe las cuatro variables; las direcciones del portal salen del propio script y deben coincidir con .env.example.
Actualización	Si el .env existe, la página de credenciales se omite y el archivo no se toca.
Desinstalación	Borra %LOCALAPPDATA%\Archivist (sesión) y %APPDATA%\Archivist (.env). **No** toca Documentos\Archivist.
Icono	assets\archivist.ico en el instalador, el ejecutable y los accesos directos.
Instalación silenciosa	`Archivist-Setup-1.0.0.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES` no crea el .env: no hay página ni validación. Ver «Despliegue».
Otro ambiente	Añadir `"/DPortalLoginUrl=https://..."` y `"/DPortalRecibidosUrl=https://..."` a la llamada de ISCC en build.ps1.

9. Despliegue

Requisitos del equipo

- Windows 10 u 11, x64.
- Microsoft Edge instalado.
- Acceso de red a `srienlinea.sri.gob.ec`.
- No requiere Python ni permisos de administrador.

Instalación individual

El usuario ejecuta el instalador e ingresa el RUC y la clave de la cuenta que usará. Para comprobar el equipo sin tocar el portal, Archivist.exe --verificar muestra un cuadro con el estado de Edge, los avisos y las carpetas.

Instalación masiva (TI)

Con /VERYSILENT no hay página de credenciales, así que TI debe crear el .env **en el contexto de cada usuario** (script de inicio de sesión, Intune en contexto de usuario). Un despliegue como SYSTEM lo dejaría en el perfil equivocado, e instalar «como otro usuario» también. Ejemplo, ejecutado como el usuario:

```
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Ruc,
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Clave,
    [string] $Plantilla = (Join-Path $env:LOCALAPPDATA 'Programs\Archivist\.env.example')
)
function Q($s) { "'" + $s.Replace('\','\\').Replace("'","\'") + "'" }
$dir = Join-Path $env:APPDATA 'Archivist'
New-Item -ItemType Directory -Force $dir | Out-Null
Get-Content $Plantilla | ForEach-Object {
    if     ($_ -match '^PORTAL_RUC=')      { "PORTAL_RUC=$(Q $Ruc)" }
    elseif ($_ -match '^PORTAL_PASSWORD=') { "PORTAL_PASSWORD=$(Q $Clave)" }
    else   { $_ }
} | Set-Content -Encoding utf8 (Join-Path $dir '.env')
```

La plantilla .env.example se instala junto al programa. La clave queda en texto plano en el perfil del usuario (ver Riesgos y limitaciones).

10. Mensajes y errores

Cada error llega al usuario como una notificación «Archivist: no se pudo completar» con el texto del mensaje. Como el ejecutable no tiene consola, los errores no controlados llegan como «Archivist: error inesperado» con el tipo y el texto del error, para que soporte lo reciba. Los mensajes de los errores controlados no incluyen claves ni credenciales.

Mensaje	Causa	Acción
No existe el archivo de configuración: <ruta>	No hay .env (instalación silenciosa o desinstalado).	Reinstalar Archivist o crear el .env (sección 9).
Faltan variables en <ruta>: …	El .env está incompleto.	Completar las cuatro variables.
<VARIABLE> debe empezar con https:// … / tiene espacios o caracteres dañados	URL mal formada en el .env.	Corregir la URL.
No se encontro Microsoft Edge …	Edge no está en las rutas estándar.	Instalar o reparar Edge.
Edge termino al arrancar (codigo N) …	Otra ventana de Edge usa el mismo perfil, o hay otra instancia.	Cerrarla y reintentar.
Edge no abrio el puerto de depuracion … en 20 s	Edge no arrancó, o una política del equipo impide la depuración remota.	Revisar con TI.
El campo RUC/clave no recibió todo el texto escrito	El campo perdió teclas al escribir.	Reintentar una vez.
El portal no aceptó el login (sigue en …): revise RUC y clave	Credenciales incorrectas.	Actualizar el .env; no reintentar en ráfaga.
El portal cerró la sesión justo después del login	El portal perdió la sesión.	Reintentar; si persiste, escalar.
No se encontró el listado de recibidos. URL: …	Sin sesión o cambió la URL.	Revisar la sesión y PORTAL_RECIBIDOS_URL.
No apareció el listado en 600 s	No se consultó a tiempo.	Ejecutar de nuevo.
El listado tiene N páginas …	Más de 50 filas.	Acotar la consulta (un día).
La fila N del listado … / El listado no es consistente … / La numeración (Nro) no es contigua	Listado inesperado: cambió el portal o hay datos dañados.	Escalar a desarrollo con la evidencia.
No se pudo capturar / guardar la evidencia (X)	Falló la captura o la carpeta no permite escribir.	Revisar Documentos\Archivist y reintentar.

Mensaje	Causa	Acción
petición k de N (PDF|XML, fila n): …	Respuesta vacía, HTTP distinto de 200, HTML en lugar de archivo, o archivo distinto ya existente.	Ver las evidencias y reintentar una vez.
No se pudo planificar el lote: …	Ruta de más de 250 caracteres o dos comprobantes con la misma ruta.	Usar una carpeta de salida más corta; si es la segunda, escalar.
Archivist: error inesperado — <Tipo>: <texto>	Excepción no prevista.	Escalar a desarrollo con el texto completo del aviso.

11. Pruebas

Automáticas: `py -m pytest tests -q`. 195 pruebas que usan páginas y portal simulados: verifican las decisiones del código, no el portal real.

Archivo	Qué cubre	Pruebas
`test_models.py`	Clave de acceso, dígito verificador, comprobante y validación del lote.	23
`test_file_organizer.py`	Rutas, nombres, colisiones, omitir y conflicto.	20
`test_downloader.py`	Descarga todo o nada, validación de contenido, staging y reversión.	27
`test_comprobante_page.py`	Espera de Consultar, rechazo de captcha, filtro, lectura y validación del listado.	19
`test_evidence.py`	Banner, captura izquierda y derecha, guardado de evidencias.	15
`test_workflow.py`	Orden del flujo, avisos al usuario, resumen y errores.	21
`test_main.py`	Opciones (--version, --verificar, --salida), cuadro de mensaje sin consola, registro opcional y avisos de error.	13
`test_instalador.py`	Instalador: AppId, direcciones iguales a .env.example, modo silencioso, desinstalación, icono y .gitignore.	14
`test_verificar.py`	Verificación previa del equipo.	12
`test_config.py`	Variables, URL, .env empaquetado y ubicación de recursos.	11
`test_notifier.py`	Avisos, separación, icono y recorte de mensajes.	8
`test_login_page.py`	Decisiones del login.	7
`test_logger.py`	Registro en archivo.	4
`test_sintaxis.py`	Todo el código del proyecto compila (incluidos los scripts).	1

Manuales contra el portal (`scripts/`): diag_login, diag_consultar (medición de consultas y captcha), diag_descarga (descarga por clic y por fetch), diag_lote (lote completo en carpeta temporal), diag_evidencia (captura con banner), diag_tabla, diag_flujo, diag_manual, diag_recaptcha, diag_token, diag_2captcha,

smoke_browser y smoke_login. Requieren credenciales válidas e imprimen solo nombres y longitudes, nunca valores.

Deuda pendiente

No hay evidencia registrada de pruebas contra el portal real para: una consulta sin resultados, un listado de más de 50 filas (paginación), tipos de comprobante distintos de retención, y lotes de decenas de comprobantes. Tampoco se completó la medición de la tasa de rechazo del captcha por tipo.

El instalador se compiló y se ejecutó con Inno Setup 6.3.1 (bajo Wine) con 33 verificaciones: instalación silenciosa, creación del .env con una clave con caracteres difíciles, actualización sin reemplazarlo, desinstalación conservando Documentos y validación de la página de credenciales. Falta, en Windows: la página interactiva, los accesos directos y el icono, Inno Setup 7 y la actualización sobre una versión anterior.

Los HTML y capturas con datos reales deben anonimizarse antes de guardarlos en el repositorio, que es público.

12. Mantenimiento

Los selectores y las constantes del portal están centralizados en pages/ y en evidence.py. Si el portal cambia, estos son los puntos sensibles:

Elemento	Dónde
Campos del login: `#usuario` (RUC), `#password`, `#kc-login`; ruta `/auth/realms/`	`login_page.py`
Marcador de sesión y de listado: `frmPrincipal:pnlBusqueda`	`login_page.py`
Filtro: `frmPrincipal:ano`, `:mes`, `:dia` y `:cmbTipoComprobante`	`comprobantes_page.py`
Tabla `frmPrincipal:tablaCompRecibidos` y sus filas; seis primeras columnas: Nro, emisor, tipo y serie, clave, fecha de autorización y fecha de emisión	`comprobantes_page.py` (JS_FILAS)
Enlaces de descarga: ids que terminan en `:lnkXml` y `:lnkPdf`; POST del formulario `frmPrincipal` con el ViewState	`downloader.py` (JS_DESCARGA)
Paginador: `…_paginator_bottom .ui-paginator-current`, con el texto «(1 of 1)»	`comprobantes_page.py`
Textos de rechazo: «aptcha incorrect» y «could not connect to the recaptcha»	`comprobantes_page.py`
Badge de reCAPTCHA: `.grecaptcha-badge`	`evidence.py` (ESTILO_CAPTURA)
Contenedor con scroll horizontal (primer ancestro de la tabla que desborda)	`evidence.py` (JS_BUSCAR_SCROLL)
Valores del combo de tipo (1, 2, 3, 4 y 6) y su código en la clave. Verificado con datos reales solo el 6 (retención)	`models.py`
Direcciones del portal (PORTAL_LOGIN_URL y PORTAL_RECIBIDOS_URL): están en .env.example y en los #define del instalador, y deben coincidir (lo comprueba test_instalador.py)	`installer\archivist.iss` y .env.example

No deben usarse los identificadores que empiezan con `j_idt`: cambian entre cargas. Ante un cambio de dirección del portal basta cambiar las variables del .env, pero debe probarse de nuevo.

13. Riesgos y limitaciones

Riesgo	Detalle y mitigación
Antivirus, SmartScreen y Smart App Control	Un ejecutable de PyInstaller y un instalador de Inno Setup sin firmar suelen marcarse o bloquearse. Coordinar con TI antes de repartir: permitirlo por huella (SHA256) o firmarlo con un certificado de la organización. Cada compilación cambia la huella. No desactivar Smart App Control sin consultar a TI: en muchas versiones de Windows 11 no puede volver a activarse sin reinstalar el sistema.
Clave legible	El .env está en el perfil del usuario en texto plano. Si el usuario no debe verla, usar el Administrador de credenciales de Windows.
Clave sin verificar al instalar	Un error de digitación se descubre en el primer uso. Se corrige desinstalando y volviendo a instalar.
Instalación silenciosa	No crea el .env: TI debe crearlo en el contexto de cada usuario. Instalar «como otro usuario» también lo crea en el perfil equivocado.
Sesión del navegador	El perfil de Edge de Archivist (.auth) guarda las cookies del portal y equivale a una credencial. Se borra al desinstalar.
Datos personales en disco	Comprobantes y capturas con nombres y RUC de terceros; no se borran automáticamente. Valorar retención y confirmar con TI, sobre todo si Documentos está en OneDrive.
Sin registro en disco	Por política de TI no se escribe registro; el texto de los errores viaja en el aviso. Si hace falta diagnosticar, ARCHIVIST_LOG_ARCHIVO=1 lo activa con autorización de TI.
Rechazo intermitente del captcha	El puntaje de reCAPTCHA lo decide Google y puede rechazar una consulta legítima. La aplicación avisa al instante para que el usuario reintente; no se intenta resolverlo automáticamente.
Más de 50 filas	La paginación no está implementada: la aplicación se detiene sin descargar nada. Consultar día por día.
Cuenta del portal	Un solo intento de login por ejecución. Aun así, repetir ejecuciones con una clave incorrecta podría bloquear la cuenta.
Sesiones concurrentes	El perfil de Edge solo admite una instancia: una segunda ejecución falla con «Edge terminó al arrancar».
PDF válido pero en blanco	Pasa la validación (%PDF). No se detecta sin un ejemplo real que permita fijar una regla.
Un comprobante defectuoso bloquea el lote	Consecuencia de «todo o nada». Sin reintentos automáticos.
Evidencias	El banner prueba fecha y hora solo si nadie manipula los archivos; no es una firma. Para una auditoría con requisito de integridad, calcular un hash por captura y guardarlo aparte.
Cambios del portal	El HTML, los identificadores y el flujo de reCAPTCHA pertenecen al SRI y pueden cambiar sin aviso. Ver la sección de mantenimiento.

Riesgo	Detalle y mitigación
Dependencia de Edge	El instalador no comprueba que exista. Si falta, la aplicación falla al abrir el navegador y lo notifica; Archivist.exe --verificar lo detecta.

14. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
1.0.0	27/10/2026	Versión inicial: login de un solo intento, espera de la consulta del usuario con aviso de rechazo de captcha, lectura validada del listado, evidencia con banner, descarga todo o nada con fetch, nombre <número>_<RUC emisor>, avisos de Windows, verificación previa (--verificar), ejecutable sin consola, instalador de Inno Setup por usuario con credenciales, icono.

Soporte: Área Ti Enlace.